Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 03

Alessandro Toigo

20 febbraio 2025

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$
logica booleana $\mathcal{E}$	$\rightarrow$	insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$
AND $\wedge$	$\rightarrow$	intersezione $\cap$
OR $\vee$	$\rightarrow$	unione $\cup$
NOT $\overline{\cdot}$	$\rightarrow$	complementare $\cdot^{c} = \Omega \setminus \cdot$
implicazione $\leq$	$\rightarrow$	contenimento $\subseteq$
incompatibilità	$\rightarrow$	disgiunzione

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$

- Un elemento $\omega \in \Omega$ *non* è un evento (*configurazione*)

NOT $\overline{\cdot}$	$\rightarrow$	complementare $\cdot^c = \Omega \setminus \cdot$
implicazione $\leq$	$\rightarrow$	contenimento $\subseteq$
incompatibilità	$\rightarrow$	disgiunzione

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$

- Un elemento $\omega \in \Omega$ *non* è un evento (*configurazione*)
- Il sottoinsieme $\{\omega\} \subseteq \Omega$ *è* un evento (*singletone*)

NOT $\overline{\cdot}$	$\rightarrow$	complementare $\cdot^c = \Omega \setminus \cdot$
implicazione $\leq$	$\rightarrow$	contenimento $\subseteq$
incompatibilità	$\rightarrow$	disgiunzione

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$

- Un elemento $\omega \in \Omega$ *non* è un evento (*configurazione*)
- Il sottoinsieme $\{\omega\} \subseteq \Omega$ *è* un evento (*singletone*)
- $\{\omega\} =$ “troverò la configurazione ω”

NOT $\overline{\cdot}$	$\rightarrow$	complementare $\cdot^c = \Omega \setminus \cdot$
implicazione $\leq$	$\rightarrow$	contenimento $\subseteq$
incompatibilità	$\rightarrow$	disgiunzione

Probabilità condizionata

Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$
- F implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

} condizionando si aumentano gli eventi con probabilità 0 oppure 1

$$\Rightarrow \quad \text{più informazione} \; = \; \text{meno incertezza}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° = ???

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° $=$

$$= \mathbb{P}(T_2 \mid T_1)$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° $=$

$$= \mathbb{P}(T_2 \mid T_1) = \frac{\mathbb{P}(T_2 \cap T_1)}{\mathbb{P}(T_1)}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° $=$

$$= \mathbb{P}(T_2 \mid T_1) = \frac{\mathbb{P}(T_2 \cap T_1)}{\mathbb{P}(T_1)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{\mathbb{P}(\{(1,0),(1,1)\})}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° $=$

$$= \mathbb{P}(T_2 \mid T_1) = \frac{\mathbb{P}(T_2 \cap T_1)}{\mathbb{P}(T_1)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{\mathbb{P}(\{(1,0),(1,1)\})}$$

$$= \frac{q^2}{q(1-q)+q^2}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° $=$

$$= \mathbb{P}(T_2 \mid T_1) = \frac{\mathbb{P}(T_2 \cap T_1)}{\mathbb{P}(T_1)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{\mathbb{P}(\{(1,0),(1,1)\})}$$

$$= \frac{q^2}{q(1-q)+q^2} = \frac{q^2}{q}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° $=$

$$= \mathbb{P}(T_2 \mid T_1) = \frac{\mathbb{P}(T_2 \cap T_1)}{\mathbb{P}(T_1)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{\mathbb{P}(\{(1,0),(1,1)\})}$$

$$= \frac{q^2}{q(1-q)+q^2} = \frac{q^2}{q} = q$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che esca testa al 2° lancio sapendo che è già uscita al 1° $=$

$$= \mathbb{P}(T_2 \mid T_1) = \frac{\mathbb{P}(T_2 \cap T_1)}{\mathbb{P}(T_1)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{\mathbb{P}(\{(1,0),(1,1)\})}$$

$$= \frac{q^2}{q(1-q)+q^2} = \frac{q^2}{q} = q \equiv \mathbb{P}(T_2)$$

$$\Rightarrow \quad \text{il risultato del 1° lancio non influenza il 2°}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$???

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}\left(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2\right)$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2) = \frac{\mathbb{P}((T_1 \cap T_2) \cap (T_1 \cup T_2))}{\mathbb{P}(T_1 \cup T_2)}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2) = \frac{\mathbb{P}((T_1 \cap T_2) \cap (T_1 \cup T_2))}{\mathbb{P}(T_1 \cup T_2)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T_1 \cap T_2)}{1 - \mathbb{P}\left(T_1^c \cap T_2^c\right)}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2) = \frac{\mathbb{P}((T_1 \cap T_2) \cap (T_1 \cup T_2))}{\mathbb{P}(T_1 \cup T_2)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T_1 \cap T_2)}{1 - \mathbb{P}\left(T_1^c \cap T_2^c\right)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{1 - \mathbb{P}(\{(0,0)\})}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2) = \frac{\mathbb{P}((T_1 \cap T_2) \cap (T_1 \cup T_2))}{\mathbb{P}(T_1 \cup T_2)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T_1 \cap T_2)}{1 - \mathbb{P}\left(T_1^c \cap T_2^c\right)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{1 - \mathbb{P}(\{(0,0)\})} = \frac{q^2}{1-(1-q)^2}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2) = \frac{\mathbb{P}((T_1 \cap T_2) \cap (T_1 \cup T_2))}{\mathbb{P}(T_1 \cup T_2)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T_1 \cap T_2)}{1 - \mathbb{P}\left(T_1^c \cap T_2^c\right)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{1 - \mathbb{P}(\{(0,0)\})} = \frac{q^2}{1-(1-q)^2} = \frac{q^2}{2q - q^2}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2) = \frac{\mathbb{P}((T_1 \cap T_2) \cap (T_1 \cup T_2))}{\mathbb{P}(T_1 \cup T_2)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T_1 \cap T_2)}{1 - \mathbb{P}\left(T_1^c \cap T_2^c\right)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{1 - \mathbb{P}(\{(0,0)\})} = \frac{q^2}{1-(1-q)^2} = \frac{q^2}{2q - q^2}$$

$$= \frac{q}{2-q}$$

Probabilità condizionata

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\} \qquad T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\} \qquad T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in (0,1]$$

Prob. che escano 2 teste sapendo che ne è uscita almeno 1 $=$

$$= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid T_1 \cup T_2) = \frac{\mathbb{P}((T_1 \cap T_2) \cap (T_1 \cup T_2))}{\mathbb{P}(T_1 \cup T_2)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T_1 \cap T_2)}{1 - \mathbb{P}(T_1^c \cap T_2^c)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1,1)\})}{1 - \mathbb{P}(\{(0,0)\})} = \frac{q^2}{1-(1-q)^2} = \frac{q^2}{2q - q^2}$$

$$= \frac{q}{2-q} \neq \mathbb{P}(T_1 \cap T_2)$$

$\Rightarrow$ se so che è uscita almeno 1 testa cambia la prob. che ne escano 2

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

DIMOSTRAZIONE:

- $\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \dfrac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)}$

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

DIMOSTRAZIONE:

- $\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \dfrac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1)$

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

DIMOSTRAZIONE:

- $\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \dfrac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1)$

  $\Rightarrow$ è vero per $k = 2$

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

DIMOSTRAZIONE:

- $\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \dfrac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1)$

  $\Rightarrow$ è vero per $k = 2$

- Se è vero per k, allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k+1}) = \mathbb{P}((E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) \cap E_{k+1})$$

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

DIMOSTRAZIONE:

- $\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \dfrac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1)$

  $\Rightarrow$ è vero per $k = 2$

- Se è vero per k, allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k+1}) = \mathbb{P}((E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) \cap E_{k+1}) \\ = \mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k)\ \mathbb{P}(E_{k+1} \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k)$$

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

DIMOSTRAZIONE:

- $\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \dfrac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1)$

  $\Rightarrow$ è vero per $k = 2$

- Se è vero per k, allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k+1}) = \mathbb{P}((E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) \cap E_{k+1}) \\ = \mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k)\ \mathbb{P}(E_{k+1} \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_{k+1} \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k)$$

Regola del prodotto

Teorema (regola del prodotto)

Siano $E_1, E_2, \ldots, E_k$ eventi tali che $\mathbb{P}(E_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) = \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k-1})$$

DIMOSTRAZIONE:

- $\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \dfrac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1)$

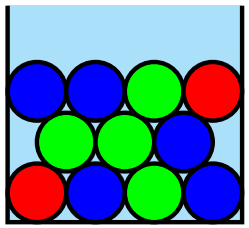
  $\Rightarrow$ è vero per $k = 2$

- Se è vero per k, allora

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_{k+1}) = \mathbb{P}((E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) \cap E_{k+1}) \\ = \mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k)\ \mathbb{P}(E_{k+1} \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k) \\ = \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(E_{k+1} \mid E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_k)$$

$\Rightarrow$ è vero per $k+1$

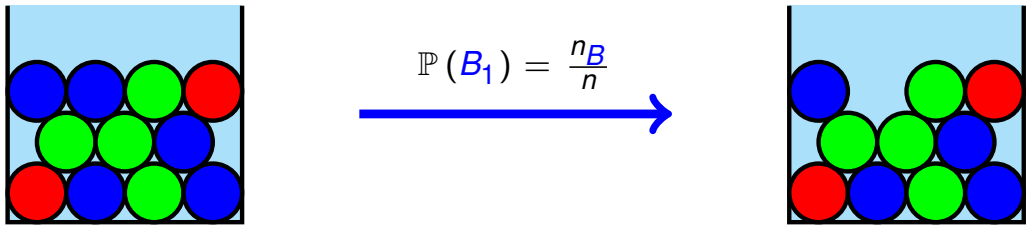
Esempio: estrazione senza reimmissione



$B_i =$ "l'i-esima pallina estratta è blu"

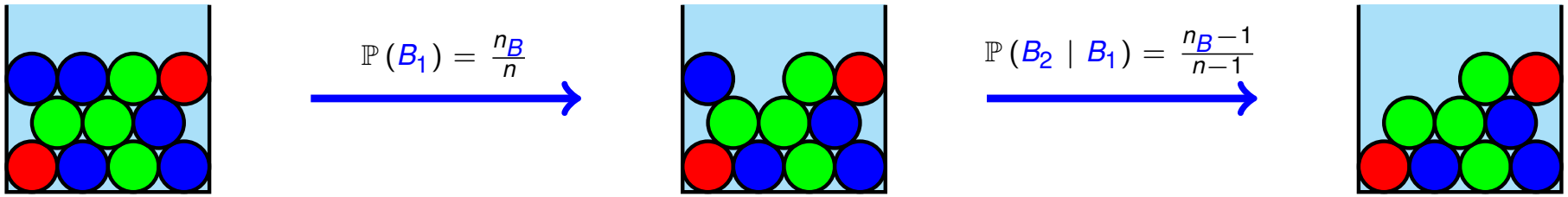
$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = ???$

Esempio: estrazione senza reimmissione



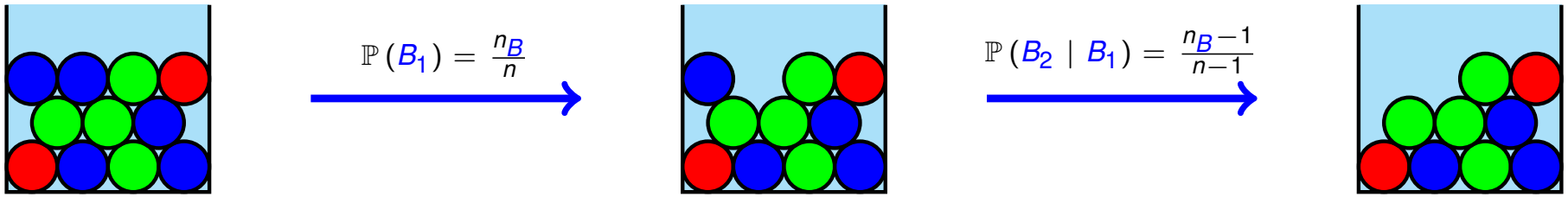
$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1) \dots$$
$$= \frac{n_B}{n} \dots$$

Esempio: estrazione senza reimmissione



$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$$
$$= \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n - 1}$$

Esempio: estrazione senza reimmissione

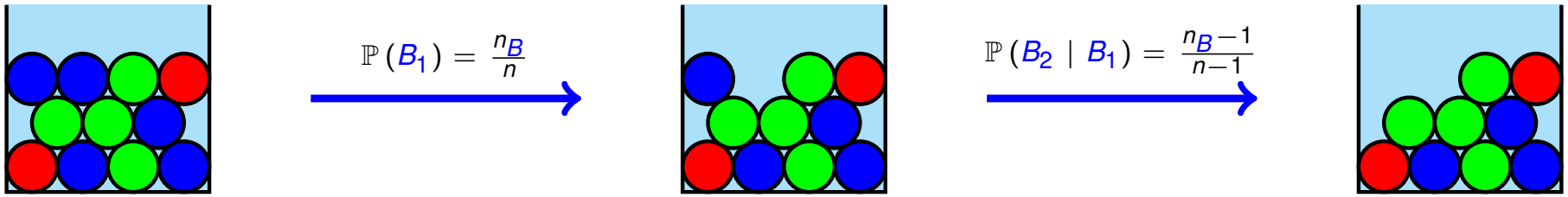


$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$$
$$= \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n - 1}$$

Più in generale

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap \ldots \cap B_k) =$$
$$= \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \ldots \mathbb{P}(B_k \mid B_1 \cap B_2 \cap \ldots \cap B_{k-1})$$

Esempio: estrazione senza reimmissione

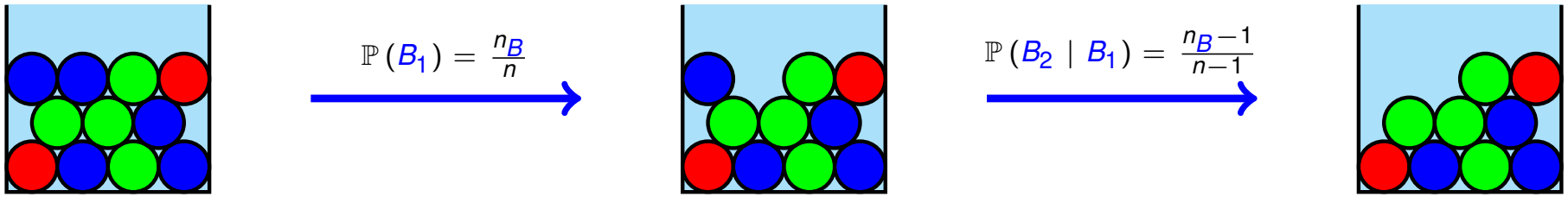


$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$$
$$= \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n-1}$$

Più in generale

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap \ldots \cap B_k) =$$
$$= \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \ldots \mathbb{P}(B_k \mid B_1 \cap B_2 \cap \ldots \cap B_{k-1})$$
$$= \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n-1} \cdots \frac{n_B - k + 1}{n - k + 1}$$

Esempio: estrazione senza reimmissione



$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$$
$$= \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n-1}$$

Più in generale

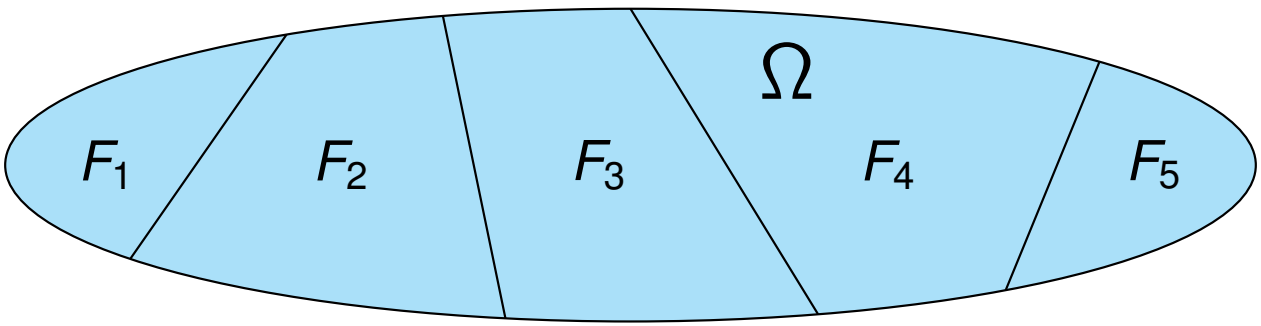
$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap \ldots \cap B_k) =$$
$$= \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \ldots \mathbb{P}(B_k \mid B_1 \cap B_2 \cap \ldots \cap B_{k-1})$$
$$= \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n-1} \cdots \frac{n_B - k + 1}{n-k+1}$$
$$= \frac{n_B!(n-k)!}{n!(n_B-k)!}$$

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

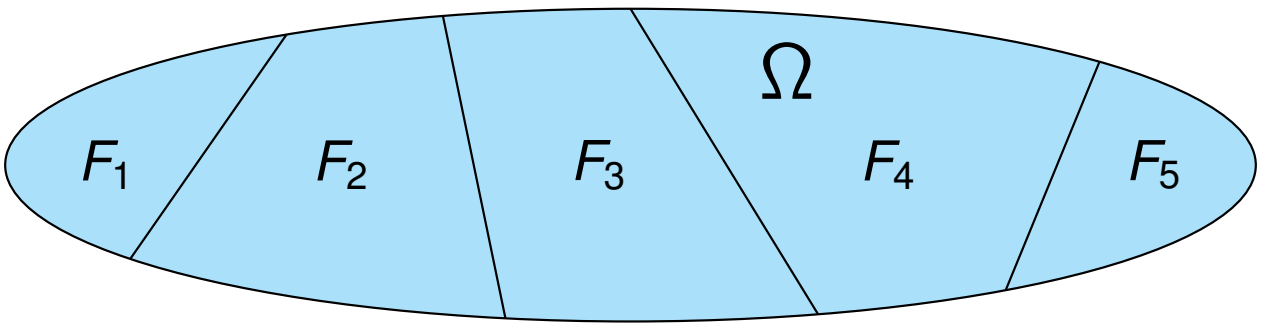


Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$



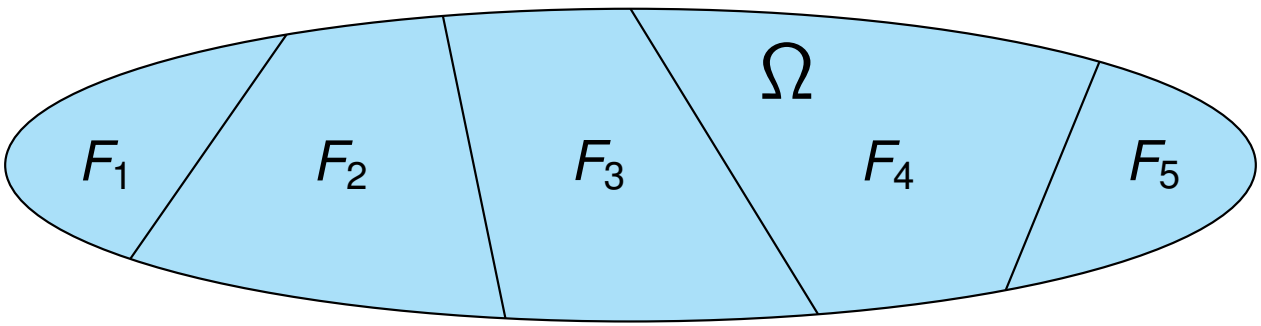
1. $\Rightarrow$ $F_1, F_2, \ldots$ sono eventi mutuamente esclusivi

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$



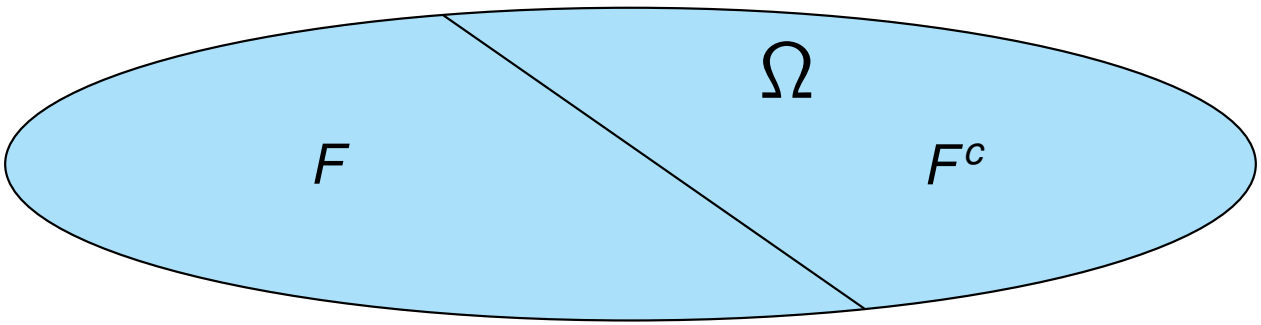
1. $\Rightarrow$ $F_1, F_2, \ldots$ sono eventi mutuamente esclusivi
2. $\Rightarrow$ gli eventi $F_1, F_2, \ldots$ esauriscono tutte le possibili alternative

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$



1. $\Rightarrow$ $F_1, F_2, \ldots$ sono eventi mutuamente esclusivi
2. $\Rightarrow$ gli eventi $F_1, F_2, \ldots$ esauriscono tutte le possibili alternative

ESEMPIO: F, F^c è una partizione di Ω

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

Teorema (formula delle probabilità totali)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\, \mathbb{P}(E \mid F_i)$$

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

Teorema (formula delle probabilità totali)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\, \mathbb{P}(E \mid F_i)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap \Omega)$$

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

Teorema (formula delle probabilità totali)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\, \mathbb{P}(E \mid F_i)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(E \cap \left(\bigcup_{i \geq 1} F_i\right)\right)$$

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

Teorema (formula delle probabilità totali)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\, \mathbb{P}(E \mid F_i)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(E \cap \left(\bigcup_{i \geq 1} F_i\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geq 1} (E \cap F_i)\right)$$

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

Teorema (formula delle probabilità totali)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\, \mathbb{P}(E \mid F_i)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(E \cap \left(\bigcup_{i \geq 1} F_i\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geq 1} (E \cap F_i)\right)$$

$$= \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(E \cap F_i)$$

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

Teorema (formula delle probabilità totali)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(E \cap \left(\bigcup_{i \geq 1} F_i\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geq 1} (E \cap F_i)\right)$$

$$= \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(E \cap F_i) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)$$

Probabilità totali

Definizione

Una *partizione* di Ω è una collezione di insiemi $F_1, F_2, \ldots \subseteq \Omega$ tali che:

1. $F_i \cap F_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \geq 1} F_i = \Omega$

Teorema (formula delle probabilità totali)

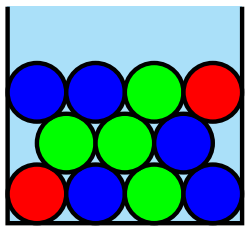
Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(E \cap \left(\bigcup_{i \geq 1} F_i\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geq 1} (E \cap F_i)\right)$$
$$= \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(E \cap F_i) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)$$

Esempio: estrazione senza reimmissione



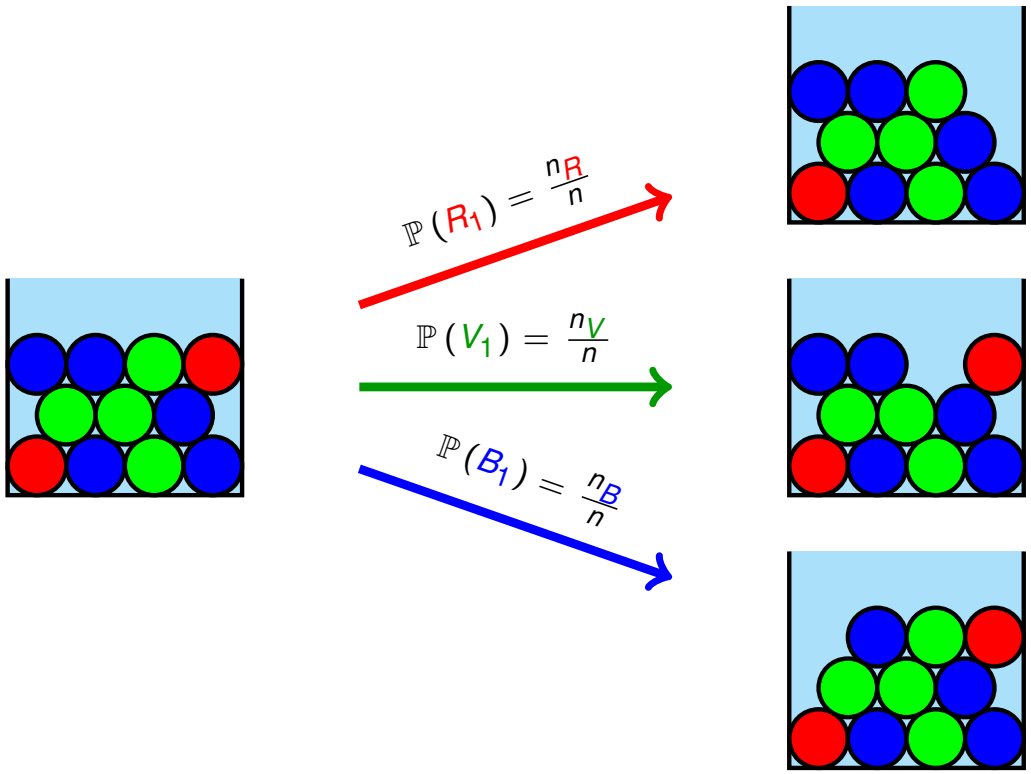
$R_i =$ "l'i-esima pallina estratta è rossa"

$V_i =$ "l'i-esima pallina estratta è verde"

$B_i =$ "l'i-esima pallina estratta è blu"

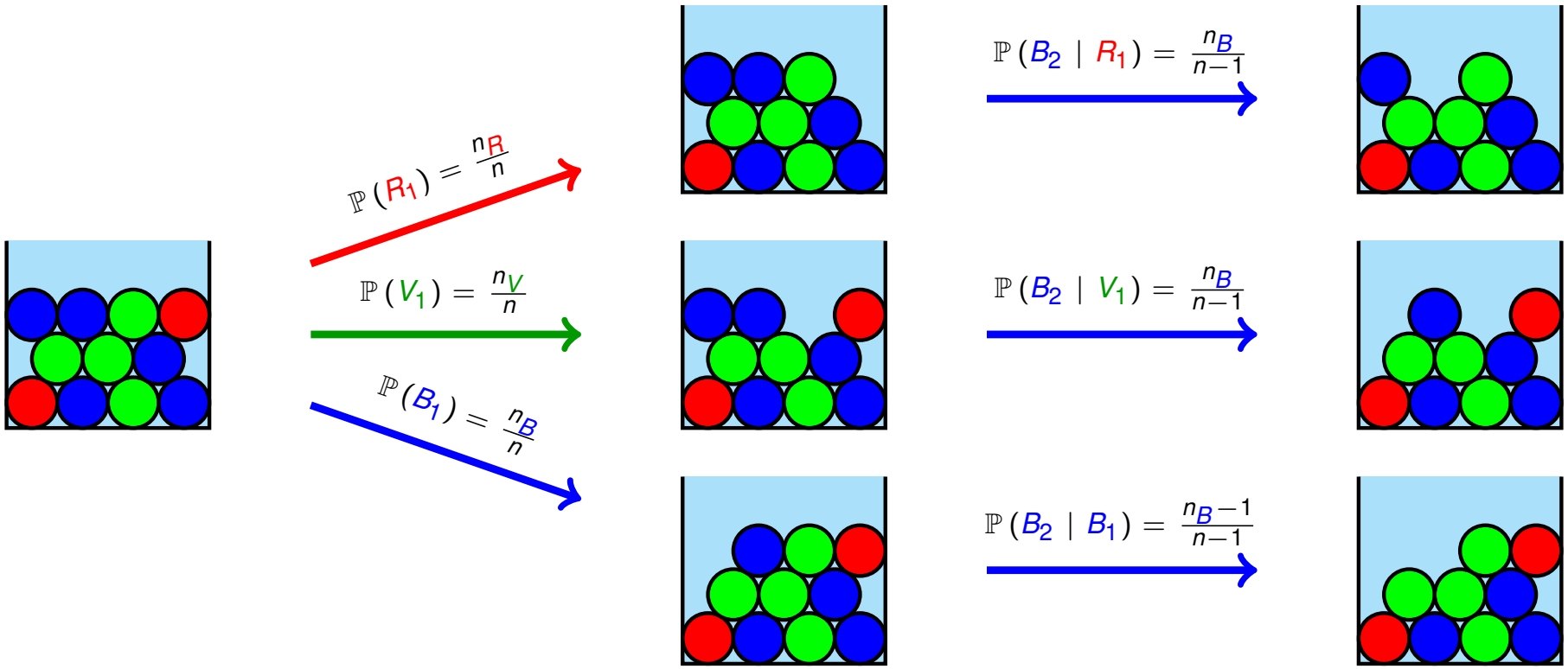
$\mathbb{P}(B_2) = ???$

Esempio: estrazione senza reimmissione



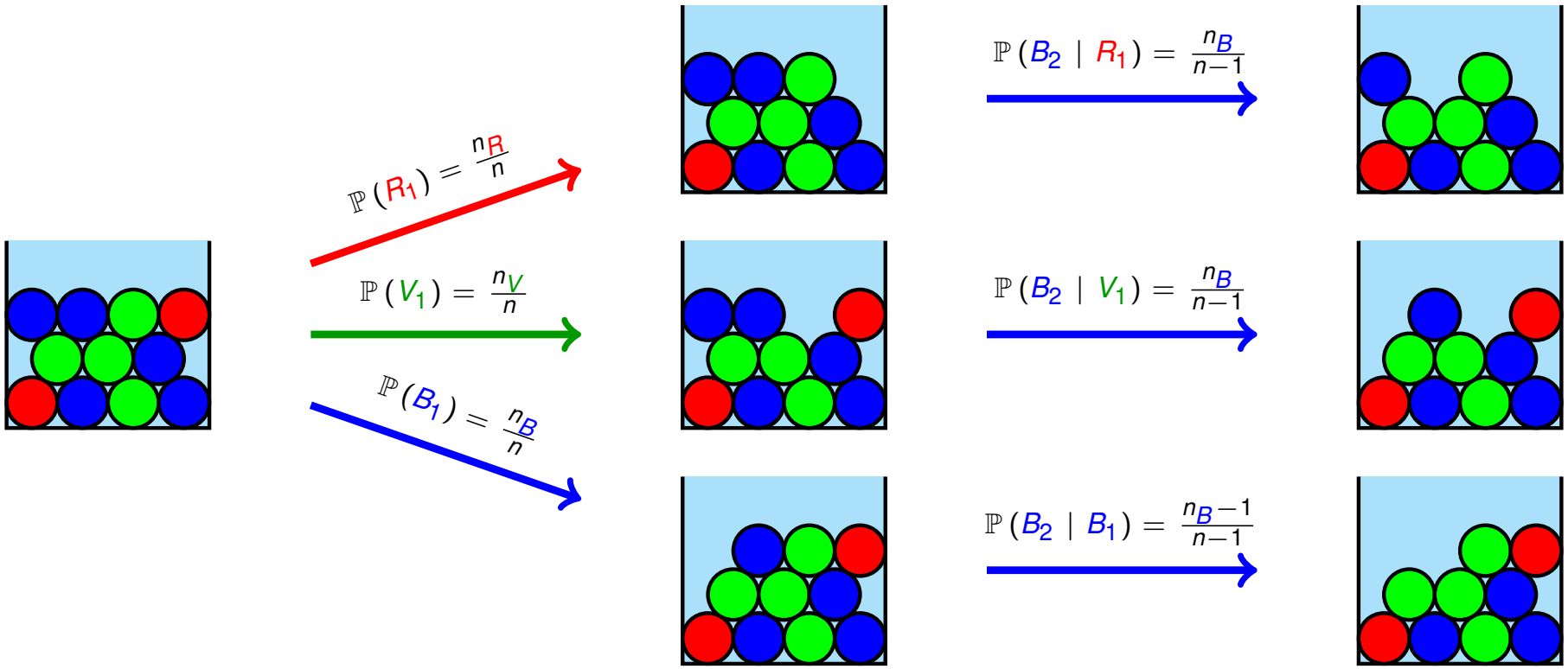
$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(R_1) \ldots\ldots\ldots + \mathbb{P}(V_1) \ldots\ldots\ldots + \mathbb{P}(B_1) \ldots\ldots\ldots$$
$$= \frac{n_R}{n} \ldots\ldots + \frac{n_V}{n} \ldots\ldots + \frac{n_B}{n} \ldots\ldots$$

Esempio: estrazione senza reimmissione



$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(R_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid R_1) + \mathbb{P}(V_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid V_1) + \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$$
$$= \frac{n_R}{n} \cdot \frac{n_B}{n-1} + \frac{n_V}{n} \cdot \frac{n_B}{n-1} + \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n-1}$$

Esempio: estrazione senza reimmissione

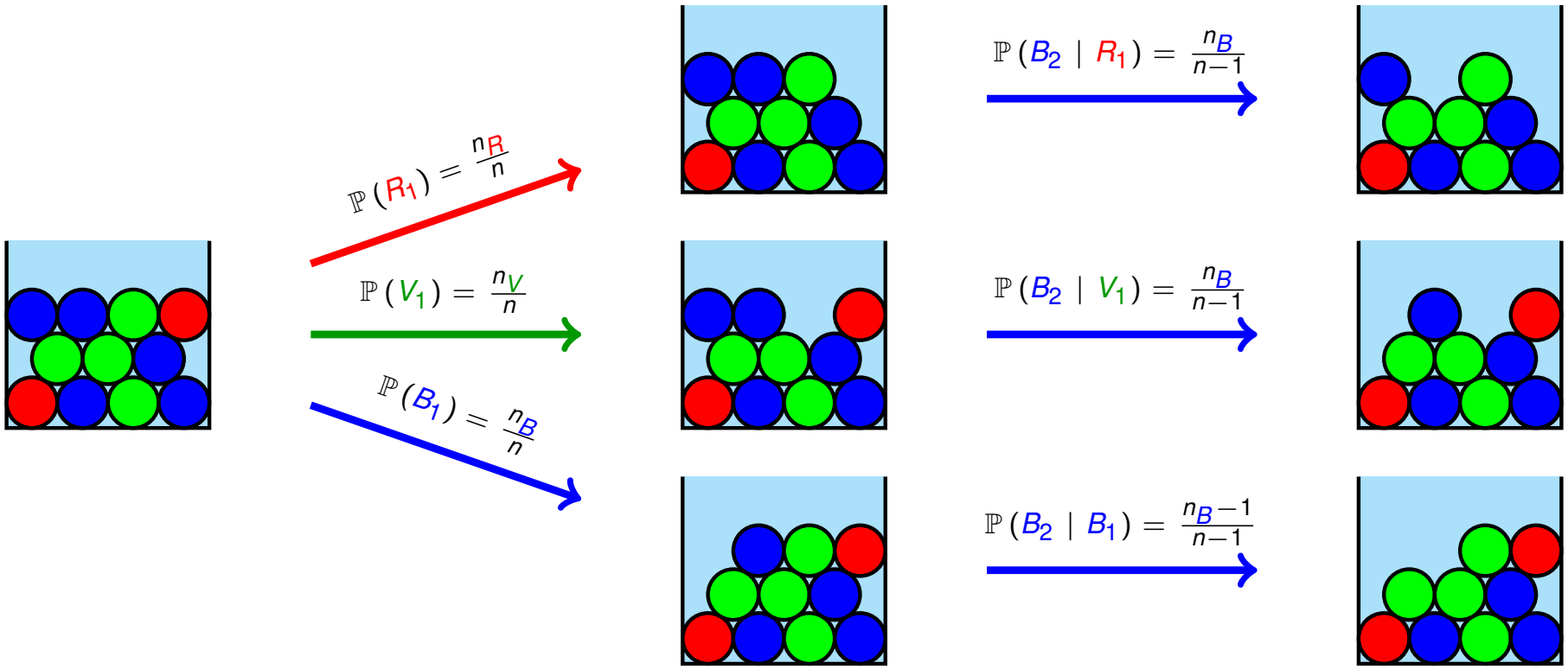


$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(R_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid R_1) + \mathbb{P}(V_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid V_1) + \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$$

$$= \frac{n_R}{n} \cdot \frac{n_B}{n-1} + \frac{n_V}{n} \cdot \frac{n_B}{n-1} + \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n-1}$$

$$= \frac{n_B(n_R + n_V + n_B - 1)}{n(n-1)}$$

Esempio: estrazione senza reimmissione



$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(R_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid R_1) + \mathbb{P}(V_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid V_1) + \mathbb{P}(B_1)\,\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$$

$$= \frac{n_R}{n} \cdot \frac{n_B}{n-1} + \frac{n_V}{n} \cdot \frac{n_B}{n-1} + \frac{n_B}{n} \cdot \frac{n_B - 1}{n-1}$$

$$= \frac{n_B(n_R + n_V + n_B - 1)}{n(n-1)} = \frac{n_B}{n} \qquad \text{perché } n_R + n_V + n_B = n$$

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Teorema (formula di Bayes)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Teorema (formula di Bayes)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(E)}$$

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Teorema (formula di Bayes)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}(F_k)}{\mathbb{P}(E)} \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(F_k)}$$

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Teorema (formula di Bayes)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}(F_k)}{\mathbb{P}(E)} \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(F_k)} = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\mathbb{P}(E)}$$

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Teorema (formula di Bayes)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i\geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}(F_k)}{\mathbb{P}(E)} \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(F_k)} = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\mathbb{P}(E)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i\geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)} \qquad \text{(formula delle prob. totali)}$$

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Teorema (formula di Bayes)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}(F_k)}{\mathbb{P}(E)} \frac{\mathbb{P}(F_k \cap E)}{\mathbb{P}(F_k)} = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\mathbb{P}(E)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

Formula di Bayes

Prob. dell'effetto sapendo le cause $\Rightarrow$ prob. totali

Prob. delle cause sapendo l'effetto $\Rightarrow$???

Teorema (formula di Bayes)

Sia $F_1, F_2, \ldots$ una partizione di Ω tale che $\mathbb{P}(F_i) \neq 0$ per ogni i. Allora

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(F_i)\,\mathbb{P}(E \mid F_i)}$$

OSSERVAZIONE: Spesso si usa semplicemente

$$\mathbb{P}(F_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(F_k)\,\mathbb{P}(E \mid F_k)}{\mathbb{P}(E)}$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$\mathbb{P}(T \mid N) = 1/2$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$\mathbb{P}(T \mid N) = 1/2$

$\mathbb{P}(T \mid N^c) = 1$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} N, N^c \text{ partizione di } \Omega \\ \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \quad \mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N) + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T \mid N^c)$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} N, N^c \text{ partizione di } \Omega \\ \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N^c) = 1 \end{array}\right\}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N) + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T \mid N^c) \\ &= 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \end{aligned}$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} N, N^c \text{ partizione di } \Omega \\ \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N^c) = 1 \end{array}\right\}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N) + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T \mid N^c) \\ &= 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \\ &= 3/4 \end{aligned}$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Qual è la probabilità che esca testa?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = 3/4$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω
$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$
$\mathbb{P}(T \mid N) = 1/2$
$\mathbb{P}(T \mid N^c) = 1$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N) + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T \mid N^c) \\ &= 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \\ &= 3/4\end{aligned}$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Se so che è uscita testa, con quale probabilità è la moneta normale?

$T =$ esce testa $\qquad\qquad \mathbb{P}(T) = 3/4$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$\mathbb{P}(T \mid N) = 1/2$

$\mathbb{P}(T \mid N^c) = 1$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Se so che è uscita testa, con quale probabilità è la moneta normale?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = 3/4 \qquad \mathbb{P}(N \mid T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$\mathbb{P}(T \mid N) = 1/2$

$\mathbb{P}(T \mid N^c) = 1$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Se so che è uscita testa, con quale probabilità è la moneta normale?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = 3/4 \qquad \mathbb{P}(N \mid T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} N, N^c \text{ partizione di } \Omega \\ \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \qquad \mathbb{P}(N \mid T) = \frac{\mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N)}{\mathbb{P}(T)}$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Se so che è uscita testa, con quale probabilità è la moneta normale?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = 3/4 \qquad \mathbb{P}(N \mid T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} N, N^c \text{ partizione di } \Omega \\ \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \quad \mathbb{P}(N \mid T) = \frac{\mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{1/2 \cdot 1/2}{3/4}$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Se so che è uscita testa, con quale probabilità è la moneta normale?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = 3/4 \qquad \mathbb{P}(N \mid T) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} N, N^c \text{ partizione di } \Omega \\ \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \quad \mathbb{P}(N \mid T) = \frac{\mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{1/2 \cdot 1/2}{3/4} = 1/3$$

Formula di Bayes

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio.

Se so che è uscita testa, con quale probabilità è la moneta normale?

$T =$ esce testa $\qquad \mathbb{P}(T) = 3/4 \qquad \mathbb{P}(N \mid T) = 1/3$

$N =$ ho preso la moneta normale

N, N^c partizione di Ω
$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$
$\mathbb{P}(T \mid N) = 1/2$
$\mathbb{P}(T \mid N^c) = 1$

$$\mathbb{P}(N \mid T) = \frac{\mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T \mid N)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{1/2 \cdot 1/2}{3/4} = 1/3$$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"

  per ogni $q \in [0, 1]$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"

  per ogni $q \in [0, 1]$:

  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"

  per ogni $q \in [0, 1]$:

  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2$ $q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"

  per ogni $q \in [0, 1]$:

  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2 \quad \equiv \quad q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"
  per ogni $q \in [0,1]$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2 \quad \equiv \quad q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$
- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $E =$ "esce la stessa faccia"
  per $q \in \{0, 1/2, 1\}$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"
  per ogni $q \in [0,1]$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2 \quad \equiv \quad q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$
- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $E =$ "esce la stessa faccia"
  per $q \in \{0, 1/2, 1\}$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"
  per ogni $q \in [0, 1]$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2 \quad \equiv \quad q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$
- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $E =$ "esce la stessa faccia"
  per $q \in \{0, 1/2, 1\}$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2$
  $\mathbb{P}(T_1) = q$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"
  per ogni $q \in [0,1]$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2 \quad \equiv \quad q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$
- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $E =$ "esce la stessa faccia"
  per $q \in \{0, 1/2, 1\}$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2$
  $\mathbb{P}(T_1) = q \qquad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left((T_1 \cap T_2) \cup (T_1^c \cap T_2^c)\right) = q^2 + (1-q)^2$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"
  per ogni $q \in [0, 1]$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2 \quad \equiv \quad q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$
- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $E =$ "esce la stessa faccia"
  per $q \in \{0, 1/2, 1\}$:
  $\mathbb{P}(T_1 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2$
  $\mathbb{P}(T_1) = q \qquad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left((T_1 \cap T_2) \cup (T_1^c \cap T_2^c)\right) = q^2 + (1-q)^2$
  $\mathbb{P}(T_1 \cap E) \equiv \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(E) \quad \Leftrightarrow \quad q^2 = q \cdot \left[q^2 + (1-q)^2\right]$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete sono indipendenti gli eventi

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $T_2 =$ "esce testa al 2° lancio"

  per ogni $q \in [0,1]$:

  $\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2 \quad \equiv \quad q \cdot q = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2)$

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $E =$ "esce la stessa faccia"

  per $q \in \{0, 1/2, 1\}$:

  $\mathbb{P}(T_1 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = q^2$

  $\mathbb{P}(T_1) = q \qquad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left((T_1 \cap T_2) \cup (T_1^c \cap T_2^c)\right) = q^2 + (1-q)^2$

  $\mathbb{P}(T_1 \cap E) \equiv \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(E) \quad \Leftrightarrow \quad q^2 = q \cdot \left[q^2 + (1-q)^2\right]$

  $\Leftrightarrow \quad q \in \{0, 1/2, 1\}$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(F) = 0$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(F) = 0$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(F) = 0$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0 \qquad \mathbb{P}(E) \cdot 0 = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(F) = 0$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0 \quad \equiv \quad \mathbb{P}(E) \cdot 0 = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(F) = 0$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0 \quad \equiv \quad \mathbb{P}(E) \cdot 0 = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

  $\Rightarrow \quad E, F$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(F) = 0$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0 \quad \equiv \quad \mathbb{P}(E) \cdot 0 = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

  $\Rightarrow \quad E, F$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti :
  $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap F^c))$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti :

  $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap F^c)) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti :

  $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap F^c)) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti :

  $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap F^c)) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  $\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F^c) = \mathbb{P}(E) \cdot (1 - \mathbb{P}(F))$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti :

  $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap F^c)) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  $\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F^c) = \mathbb{P}(E) \cdot (1 - \mathbb{P}(F)) = \mathbb{P}(E)\,\mathbb{P}(F^c)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti :

  $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap F^c)) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  $\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F^c) = \mathbb{P}(E) \cdot (1 - \mathbb{P}(F)) = \mathbb{P}(E)\,\mathbb{P}(F^c)$

  $\Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti :

  $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap F^c)) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$

  $\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F^c) = \mathbb{P}(E) \cdot (1 - \mathbb{P}(F)) = \mathbb{P}(E)\,\mathbb{P}(F^c)$

  $\Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(F^c) = 0$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
  $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(F^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F^c$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(F^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F^c$ indipendenti

  $\Rightarrow \quad E, F$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :

  $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(F^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F^c$ indipendenti

  $\Rightarrow \quad E, F$ indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E) \qquad$ (se $\mathbb{P}(F) \neq 0$)

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E) \qquad$ (se $\mathbb{P}(F) \neq 0$) :
  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E) \qquad$ (se $\mathbb{P}(F) \neq 0$) :

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

  $$\Leftrightarrow \quad \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \mathbb{P}(E)$$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E) \qquad$ (se $\mathbb{P}(F) \neq 0$) :

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

  $$\Leftrightarrow \quad \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \mathbb{P}(E) \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E)$$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E) \qquad$ (se $\mathbb{P}(F) \neq 0$) :

  E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

  $$\Leftrightarrow \quad \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \mathbb{P}(E) \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E)$$

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{P}(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E :
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad E, F^c$ indipendenti
- $\mathbb{P}(F) = 1 \quad \Rightarrow \quad E, F$ indipendenti per ogni E
- E, F indipendenti $\quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E) \qquad$ (se $\mathbb{P}(F) \neq 0$) :

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ATTENZIONE:

indipendenti $\neq$ incompatibili

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ATTENZIONE:

indipendenti $\neq$ incompatibili

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $C_1 =$ "esce croce al 1° lancio" sono incompatibili ma non indipendenti

Indipendenza (per 2 eventi)

Definizione

Due eventi E, F sono *indipendenti* se $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$

ATTENZIONE:

indipendenti $\neq$ incompatibili

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete

- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $C_1 =$ "esce croce al 1° lancio"
  sono incompatibili ma non indipendenti
- $T_1 =$ "esce testa al 1° lancio", $C_2 =$ "esce croce al 2° lancio"
  sono indipendenti ma non incompatibili

Indipendenza (per 3 eventi)

Definizione

Tre eventi E, F, G sono *indipendenti* se

- $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$
- $\mathbb{P}(E \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G)$
- $\mathbb{P}(F \cap G) = \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$
- $\mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

Indipendenza (per 3 eventi)

Definizione

Tre eventi E, F, G sono *indipendenti* se

- $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$
- $\mathbb{P}(E \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G)$
- $\mathbb{P}(F \cap G) = \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

} indipendenza a coppie

- $\mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

ATTENZIONE:

L'indipendenza a coppie non è sufficiente per l'indipendenza

Indipendenza (per 3 eventi)

Definizione

Tre eventi E, F, G sono *indipendenti* se

- $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$
- $\mathbb{P}(E \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G)$
- $\mathbb{P}(F \cap G) = \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

} indipendenza a coppie

- $\mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete bilanciate gli eventi

$T_1 =$ “esce testa al 1° lancio”, $T_2 =$ “esce testa al 2° lancio”

$E =$ “esce la stessa faccia”

sono indipendenti a coppie ma non sono indipendenti

Indipendenza (per 3 eventi)

Definizione

Tre eventi E, F, G sono *indipendenti* se

- $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$
- $\mathbb{P}(E \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G)$
- $\mathbb{P}(F \cap G) = \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

} indipendenza a coppie

- $\mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete bilanciate gli eventi

$$T_1 = \text{“esce testa al } 1^\circ \text{ lancio”}, \qquad T_2 = \text{“esce testa al } 2^\circ \text{ lancio”}$$

$$E = \text{“esce la stessa faccia”}$$

sono indipendenti a coppie ma non sono indipendenti:

$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 1/2 \cdot 1/2$$

Indipendenza (per 3 eventi)

Definizione

Tre eventi E, F, G sono *indipendenti* se

- $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$
- $\mathbb{P}(E \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G)$
- $\mathbb{P}(F \cap G) = \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

} indipendenza a coppie

- $\mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete bilanciate gli eventi

$$T_1 = \text{“esce testa al } 1^\circ \text{ lancio”}, \qquad T_2 = \text{“esce testa al } 2^\circ \text{ lancio”}$$

$$E = \text{“esce la stessa faccia”}$$

sono indipendenti a coppie ma non sono indipendenti:

$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 1/2 \cdot 1/2$$

$$1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) \cdot \mathbb{P}(E)$$

Indipendenza (per 3 eventi)

Definizione

Tre eventi E, F, G sono *indipendenti* se

- $\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$
- $\mathbb{P}(E \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G)$
- $\mathbb{P}(F \cap G) = \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

} indipendenza a coppie

- $\mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

ESEMPIO: Nel lancio di 2 monete bilanciate gli eventi

$$T_1 = \text{“esce testa al } 1^\circ \text{ lancio”}, \qquad T_2 = \text{“esce testa al } 2^\circ \text{ lancio”}$$

$$E = \text{“esce la stessa faccia”}$$

sono indipendenti a coppie ma non sono indipendenti:

$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \cap E) = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 1/2 \cdot 1/2$$

$$\neq \quad 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) \cdot \mathbb{P}(E)$$

Indipendenza (per n eventi)

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti* se

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) \quad \text{per ogni } I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \text{ con } |I| \geq 2$$

NOTAZIONE:

$$\left.\begin{aligned} &\bigcap_{k\in I} E_k = E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \ldots \cap E_{i_r} \\ &\prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) = \mathbb{P}\left(E_{i_1}\right) \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_2}\right) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_r}\right) \end{aligned}\right\} \text{ se } I = \{i_1, i_2, \ldots, i_r\}$$

Indipendenza (per n eventi)

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti* se

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

NOTAZIONE:

$$\left.\begin{array}{l} \bigcap_{k\in I} E_k = E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \ldots \cap E_{i_r} \\ \prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) = \mathbb{P}\left(E_{i_1}\right) \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_2}\right) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_r}\right) \end{array}\right\} \text{ se } I = \{i_1, i_2, \ldots, i_r\}$$

OSSERVAZIONE: Le condizioni sono

- indipendenza: $\left|\left\{I \in \mathcal{P}(\{1,2,\ldots,n\}) \mid |I| \geq 2\right\}\right| = 2^n - (n+1)$

Indipendenza (per n eventi)

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti* se

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

NOTAZIONE:

$$\left.\begin{array}{l} \bigcap_{k\in I} E_k = E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \ldots \cap E_{i_r} \\ \prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) = \mathbb{P}\left(E_{i_1}\right) \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_2}\right) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_r}\right) \end{array}\right\} \text{ se } I = \{i_1, i_2, \ldots, i_r\}$$

OSSERVAZIONE: Le condizioni sono

- indipendenza: $\left|\left\{I \in \mathcal{P}(\{1,2,\ldots,n\}) \mid |I| \geq 2\right\}\right| = 2^n - (n+1)$
- indip. a coppie: $\left|\left\{I \in \mathcal{P}(\{1,2,\ldots,n\}) \mid |I| = 2\right\}\right| = \binom{n}{2}$

Indipendenza (per n eventi)

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti* se

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

NOTAZIONE:

$$\left.\begin{array}{l} \bigcap_{k\in I} E_k = E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \ldots \cap E_{i_r} \\ \prod_{k\in I} \mathbb{P}(E_k) = \mathbb{P}\left(E_{i_1}\right) \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_2}\right) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}\left(E_{i_r}\right) \end{array}\right\} \text{ se } I = \{i_1, i_2, \ldots, i_r\}$$

OSSERVAZIONE: Le condizioni sono

- indipendenza: $\left|\left\{I \in \mathcal{P}(\{1,2,\ldots,n\}) \mid |I| \geq 2\right\}\right| = 2^n - (n+1)$
- indip. a coppie: $\left|\left\{I \in \mathcal{P}(\{1,2,\ldots,n\}) \mid |I| = 2\right\}\right| = \binom{n}{2}$

$\Rightarrow$ moltissime più condizioni per l'indipendenza

Indipendenza (per n eventi)

Definizione

Una combinazione degli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ è un evento ricavato dagli $E_1, E_2, \ldots, E_n$ attraverso le operazioni $\cup$, $\cap$ e ^{c}.

ESEMPIO: Una combinazione degli eventi E, F, G è

$H = (E \cap F^c \cap G^c) \cup (E^c \cap F \cap G^c) \cup (E^c \cap F^c \cap G)$

$=$ "succede solo uno tra E, F, G"

Indipendenza (per n eventi)

Definizione

Una combinazione degli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ è un evento ricavato dagli $E_1, E_2, \ldots, E_n$ attraverso le operazioni $\cup$, $\cap$ e ^{c}.

ESEMPIO: Una combinazione degli eventi E, F, G è

$H = (E \cap F^c \cap G^c) \cup (E^c \cap F \cap G^c) \cup (E^c \cap F^c \cap G)$

$=$ "succede solo uno tra E, F, G"

Teorema

Se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono eventi indipendenti
- $1 = i_0 < i_1 < \ldots < i_r = n$
- F_k è combinazione di $E_{i_{k-1}}, E_{i_{k-1}+1}, \ldots, E_{i_k}$ per ogni $k = 1, 2, \ldots, r$

allora $F_1, F_2, \ldots, F_r$ sono eventi indipendenti.

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti:
  $\mathbb{P}(E \cap (F \cap G)) = \mathbb{P}(E \cap F \cap G)$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti:
  $\mathbb{P}(E \cap (F \cap G)) = \mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti:

$$\mathbb{P}(E \cap (F \cap G)) = \mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$$
$$= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F \cap G)$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti:

$$\mathbb{P}(E \cap (F \cap G)) = \mathbb{P}(E \cap F \cap G) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)$$
$$= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F \cap G)$$
$$\Rightarrow \quad E, F \cap G \text{ indipendenti}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:
  $\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) = \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G))$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) &= \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\ &= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}((E \cap F) \cap (E \cap G))\end{aligned}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) &= \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\ &= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}((E \cap F) \cap (E \cap G)) \\ &= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}(E \cap F \cap G)\end{aligned}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) &= \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\ &= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}((E \cap F) \cap (E \cap G)) \\ &= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}(E \cap F \cap G) \\ &= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)\end{aligned}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) &= \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}((E \cap F) \cap (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}(E \cap F \cap G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \big(\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)\big)
\end{aligned}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) &= \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}((E \cap F) \cap (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}(E \cap F \cap G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \big(\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)\big) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \big(\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(F \cap G)\big)
\end{aligned}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) &= \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}((E \cap F) \cap (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}(E \cap F \cap G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \big(\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)\big) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \big(\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(F \cap G)\big) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F \cup G)
\end{aligned}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E \cap (F \cup G)) &= \mathbb{P}((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}((E \cap F) \cap (E \cap G)) \\
&= \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap G) + \mathbb{P}(E \cap F \cap G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \big(\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(G)\big) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \big(\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(F \cap G)\big) \\
&= \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F \cup G)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad E, F \cup G \text{ indipendenti}$$

Indipendenza (per n eventi)

ESEMPIO: Se E, F, G sono eventi indipendenti allora

- $E, F \cap G$ sono indipendenti
- $E, F \cup G$ sono indipendenti
- $(E \cap F^c) \cup (E^c \cap F), G$ sono indipendenti

. . . . . .

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)
2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q
3. le prove non si influenzano tra loro

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)
2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q
3. le prove non si influenzano tra loro

$F_k =$ “avrò k successi”

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'i-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

3. le prove non si influenzano tra loro

$F_k =$ "avrò k successi"

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'i-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

$F_k =$ "avrò k successi"

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow$ $E_i =$ "l'i-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

   $\Rightarrow$ $\mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow$ $E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$F_k =$ "avrò k successi"

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'i-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow \quad E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$F_k =$ "avrò k successi" $= \underbrace{\bigcap_{i \in I} E_i}_{\text{successo nelle prove } I = \{i_1, \ldots, i_k\}}$

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'i-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow \quad E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$F_k =$ "avrò k successi" $=$

$$\underbrace{\left(\bigcap_{i \in I} E_i\right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c\right)}_{\text{successo solo nelle prove } I = \{i_1, \ldots, i_k\}}$$

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'i-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow \quad E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$$F_k = \text{"avrò } k \text{ successi"} = \underbrace{\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right]}_{\text{esattamente } k \text{ successi}}$$

Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare n prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow$ $E_i =$ "l'i-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo q

   $\Rightarrow$ $\mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow$ $E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$$F_k = \text{"avrò } k \text{ successi"} = \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I| = k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right]$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$\overset{(3)}{=} \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left(\prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right) \times \left(\prod_{j \notin I} \mathbb{P}(E_j) \right) \qquad \text{indipendenza}$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left(\prod_{i \in I} \underbrace{\mathbb{P}(E_i)}_{q} \right) \times \left(\prod_{j \notin I} \underbrace{\mathbb{P}(E_j)}_{1-q} \right)$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \underbrace{\left(\prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right)}_{q^k} \times \underbrace{\left(\prod_{j \notin I} \mathbb{P}(E_j) \right)}_{(1-q)^{n-k}}$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \underbrace{\left(\prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right)}_{q^k} \times \underbrace{\left(\prod_{j \notin I} \mathbb{P}(E_j) \right)}_{(1-q)^{n-k}} = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k}$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left(\prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right) \times \left(\prod_{j \notin I} \mathbb{P}(E_j) \right) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k}$$

Prove di Bernoulli

Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

OSSERVAZIONE: Si può usare la rappresentazione

$$\Omega = \underbrace{\{0,1\} \times \{0,1\} \times \ldots \times \{0,1\}}_{n \text{ volte}} \qquad E_i = \{(k_1, k_2, \ldots, k_n) \mid k_i = 1\}$$

$$p(k_1, k_2, \ldots, k_n) = q^{k_1+k_2+\ldots+k_n}(1-q)^{n-(k_1+k_2+\ldots+k_n)}$$

Indipendenza condizionata

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a F* se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

Indipendenza condizionata

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a F* se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

ATTENZIONE:

- indip. condizionatamente a F $\not\Rightarrow$ indip.

Indipendenza condizionata

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a* F se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

ATTENZIONE:

- indip. condizionatamente a F $\not\Rightarrow$ indip.
- indip. $\not\Rightarrow$ indip. condizionatamente a F

Indipendenza condizionata

Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a F* se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

ATTENZIONE:

- indip. condizionatamente a F $\not\Rightarrow$ indip.
- indip. $\not\Rightarrow$ indip. condizionatamente a F
- indip. condizionatamente a F $\not\Rightarrow$ indip. condizionatamente a F^c

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \text{ per } i = 1, 2$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \text{ per } i = 1, 2$$

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \end{array}\right\} \begin{array}{l} T_1, T_2 \text{ indipendenti} \\ \text{condizionatamente} \\ \text{sia a } N \text{ sia a } N^c \end{array}$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\
&= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\
&\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c)
\end{aligned}$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N)$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c)\end{aligned}$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N)$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \\ &= 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \cdot 1\end{aligned}$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = \\
&\quad = \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\
&\qquad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\
&\quad = \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\qquad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \\
&\quad = 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \cdot 1 \\
&\quad = 5/8
\end{aligned}$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N)$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\
&= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\
&\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\
&= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \\
&= 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \cdot 1 \\
&= 5/8
\end{aligned}$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\} \quad T_1, T_2 \text{ sono indipendenti?}$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

T_1, T_2 sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4$ (già calcolato)

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \end{array}\right\}$$

T_1, T_2 sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4 \quad$ (già calcolato)

$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 3/4 \cdot 3/4$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

T_1, T_2 sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4 \quad$ (già calcolato)

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 3/4 \cdot 3/4 \not\equiv 5/8 = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2)$$

Indipendenza condizionata

ESEMPIO: Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'i-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \end{array}\right\}$$

T_1, T_2 sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4 \quad$ (già calcolato)

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 3/4 \cdot 3/4 \not\equiv 5/8 = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2)$$

$\Rightarrow$ NO!